

E2621

Lycée Majida Boufala	Devoir de contrôle N°3	4 ^{ème} Math,
	Sciences-physiques	Durée : 2 heures

Chimie: (7 points)

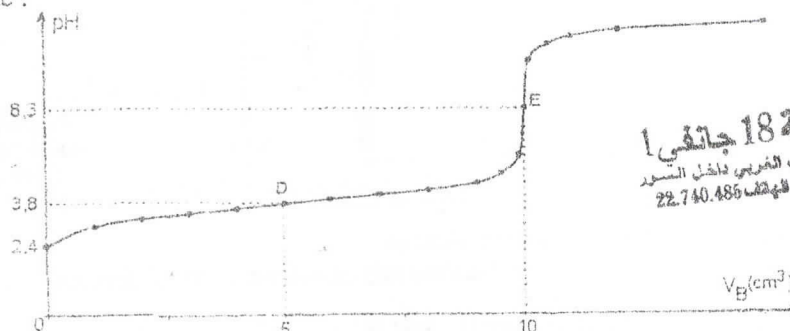
Toutes les solutions sont prises à 25°C. On prendra $pK_e = 14$

NB: Toutes les réponses doivent être justifiées.

مكتبة 18 جانفي 1
مدرج باب الفربي داخل المسود
22.740.485 الهاتف

On dispose d'une solution aqueuse (S_A) d'acide méthanoïque HCO_2H de concentration molaire c_A (inconnue) dans laquelle l'acide est faiblement ionisé et d'une solution aqueuse (S_B) de soude $NaOH$ (base forte) de concentration molaire c_B .

On dose un volume $V_A = 20 \text{ cm}^3$ de la solution (S_A) par la solution (S_B). A l'aide d'un pH-mètre, on suit l'évolution du pH du milieu réactionnel. Les résultats de mesure ont permis de tracer la courbe suivante :



مكتبة 18 جانفي 1
مدرج باب الفربي داخل المسود
22.740.485 الهاتف

1° Représenter un dispositif annoté permettant de réaliser ce dosage.

2° Dédire de la courbe :

- a- Un argument, qui montre que l'acide HCO_2H est faible.
- b- La valeur du pK_e du couple HCO_2H / HCO_2^- .

3° a- Rappeler l'expression du pH d'une solution pas trop diluée d'un acide faiblement ionisé.

b- Vérifier que la concentration molaire $c_A = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

4° a - Ecrire l'équation bilan de la réaction de dosage.

b- * Définir l'équivalence acido-basique.

* En déduire la concentration molaire c_B de la solution de soude utilisée.

c- Interpréter le caractère basique du mélange à l'équivalence.

d- Pour $V_B = 7,5 \text{ cm}^3$, le pH du milieu réactionnel est égal à 4,2.

* Dresser un tableau descriptif d'évolution du système.

* Exprimer puis calculer le taux d'avancement final de la réaction et déduire que la réaction est pratiquement totale.

5° On désire réaliser le même dosage que précédemment, en utilisant l'un des trois indicateurs colorés suivants:

Indicateur	Hélianthine	Bleu de Bromothymol	Phénol phtaléine
Zone de virage	3,2 ---- 4,4	6,2 ---- 7,4	8,0 ---- 10,0

a- Rappeler la définition d'un indicateur coloré de pH.

b- Lequel de ces trois indicateurs paraît le mieux approprié à ce dosage?

مكتبة 18 جانفي 18
نهج الطاهر كعون أمام البليديوم 4 - الهاتف : 22 740 485

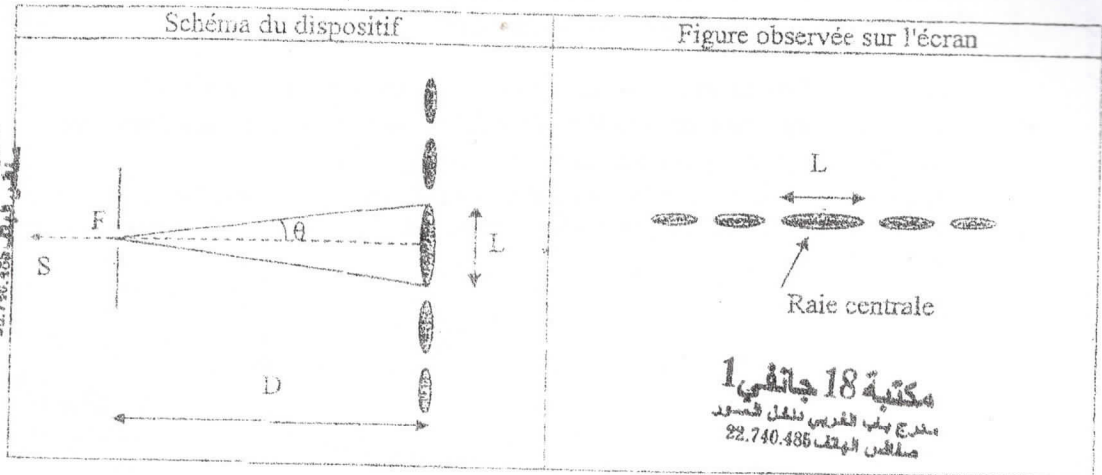
مكتبة 18 جانفي

البريد الإلكتروني

باب الفربي

Exercice 1:

On éclaire une fente F très fine de largeur $a = 0,1 \text{ mm}$ à l'aide d'une source de lumière monochromatique (source laser). Sur un écran, placé à une distance $D = 2 \text{ m}$ du plan de la fente, on observe:



1°/ a- Nommer le phénomène observé.

b- Quel est l'aspect de la lumière mis en évidence par ce phénomène ?

2°/ a- Donner la relation liant θ , λ et a .

b- En admettant que θ est un angle petit, exprimer L en fonction de λ , D et a .

c- Sachant que $L = 2,6 \text{ cm}$, déterminer la longueur d'onde de la radiation utilisée.

3°/ Quel changement subit la tâche centrale, lorsqu'on remplace la source par une autre source émettant une radiation de longueur d'onde λ' plus petite ?

Exercice 2:

Dans une cuve à ondes contenant de l'eau, on a placé une lame de verre créant ainsi deux milieux (1) et (2).

Le milieu (1) est de profondeur e_1 , et le milieu (2) est de profondeur e_2 inférieure à e_1 .

Une lame vibrante donne naissance à des ondes rectilignes périodiques de fréquence N qui se propagent à la surface de l'eau contenue dans cette cuve à ondes.

1°/ Qu'est ce que le phénomène de réfraction ?

2°/ Que peut-on dire de la fréquence des ondes progressives dans les milieux (1) et (2) ?

3°/ a- Mesurer, sur la Figure 1, reproduction à l'échelle 1, les longueurs d'onde λ_1 et λ_2 dans chaque milieu.

b- En déduire le rapport des célérités de propagation v_1 et v_2 respectivement dans les milieux (1) et (2).

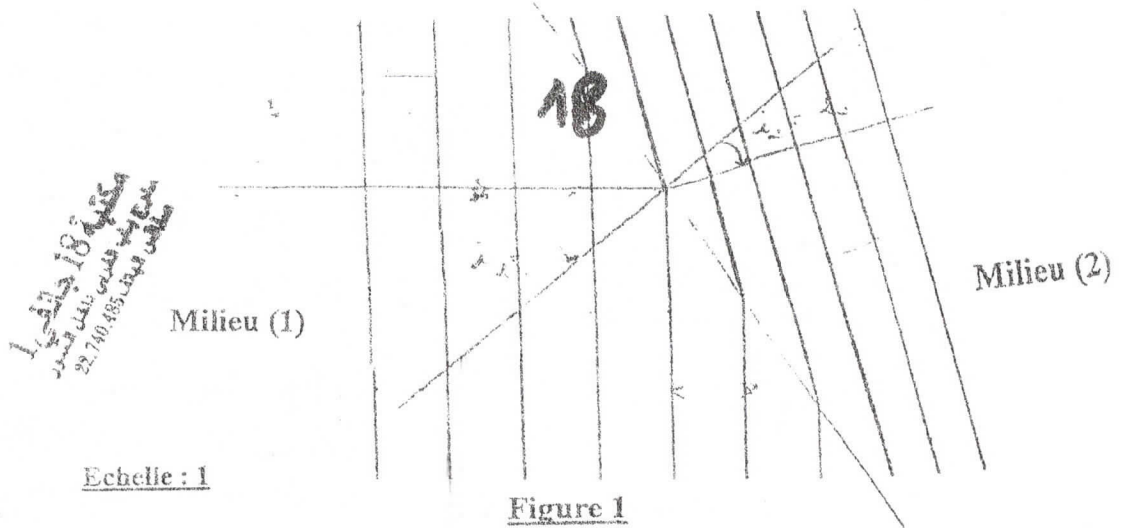
البريد

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة (نهج الطاهر كمون أمام البليزيوم 4 - الهاتف : 22 740 485)

نهج الطاهر كمون

مكتبة 18 جانفي

البريد



4°/ On donne $v_1 = 0,22 \text{ m.s}^{-1}$

a- Calculer la fréquence N de la lame.

b- Calculer la célérité v_2 de l'onde dans le milieu (2)

5°/ Tracer, sur la figure 1, (de la feuille ci-jointe, à rendre avec la copie)

a- La frontière séparant les deux milieux (1) et (2).

b- La direction de l'onde incidente et celle de l'onde réfractée sachant que la propagation se fait du milieu (1) vers le milieu (2).

6°/ a- Mesurer, avec un rapporteur, les angles d'incidence i_1 et de réfraction i_2 .

b- Vérifier que la 2^{ème} loi de Descartes relative à la réfraction est satisfaite.

Exercice 3:

On donne $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$: célérité de la lumière dans le vide.

Deux radiations ont pour longueur d'onde dans le vide $\lambda_R = 656,3 \text{ nm}$ (rouge)

et $\lambda_B = 487,6 \text{ nm}$ (bleu).

Pour ces radiations, l'indice d'un verre (flint) vaut respectivement $n_R = 1,612$ et $n_B = 1,671$.

1°/ Calculer la fréquence correspondante à chacune de ces radiations.

2°/ Comment expliquer que l'indice du verre utilisé n'est pas le même pour les deux radiations ?

3°/ Calculer pour chaque radiation :

a- La célérité dans le verre. Déduire une confirmation de la nature du verre (flint).

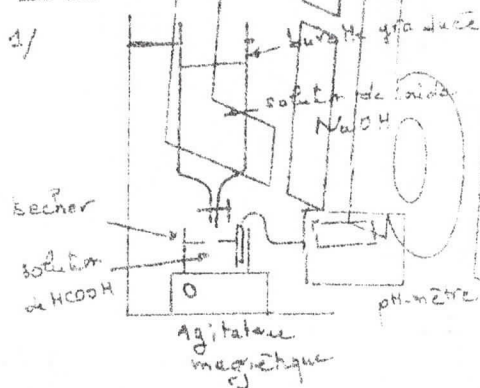
b- La longueur d'onde dans le verre.

4°/ Citer un phénomène naturel qui met en évidence le phénomène de dispersion.

مكتبة 18 جانفي شارع باب الفرس داخل التسوق صافين الهاتف 740.485	22 740 485 : الهاتف 4 - نهج الطاهر كمون أمام اليلميوم	مكتبة 18 جانفي نهج الطاهر كمون	مكتبة 18 جانفي
	22 740 485 : الهاتف 4 - نهج الطاهر كمون		

Chimie

1/



2/a/ La Courbe est croissante, présente deux points d'inflexion. Elle correspond à dosage d'une solution d'acide faible par une solution base forte. d'n HCOOH est un acide faible.

b/ valeur pKa:

Au demi-équivalence: pH = pKa

La pt 3 est la pt de 1/2 équivalence

d'n pKa = 3,8

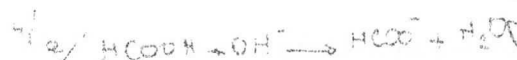
$$3/a/ pH = \frac{1}{2} (pKa - \log C_a)$$

$$pH = \frac{1}{2} (pKa - \log C_a)$$

$$\Rightarrow \log C_a = 2 pH - pKa$$

$$C_a = 10^{pKa - 2 pH}$$

$$C_a = 10^{3,8 - 2 \times 2,4} = 10^{-1} \text{ mol/L}$$



3/ A l'équivalence acido-basique la quantité de matière d'un H⁺ est égale par l'insertion de

de l'acide égale à la quantité de matière d'un OH⁻ apportée par la base.

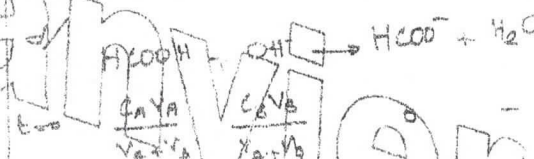
$$n(H_3O^+) = n(OH^-) \Rightarrow C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_B$$

$$\Rightarrow \frac{V_A}{V_B} = \frac{C_B}{C_A}$$

$$\frac{V_A}{V_B} = \frac{C_B}{C_A} \Rightarrow \frac{20 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 10^{-3}} = \frac{0,1}{C_A} \Rightarrow C_A = 0,5 \text{ mol/L}$$

4/ L'équivalence, on a une solution saline contenant les ions Na⁺ et HCOO⁻. L'ion Na⁺ est un ion inerte alors que l'ion HCOO⁻ est base conjuguée de HCOOH. d'n HCOO⁻ est base faible mais plus forte que H₂O par suite elle réagit avec l'eau: $HCOO^- + H_2O \rightleftharpoons OH^- + HCOOH$ d'où apparaît d'un OH⁻ $\Rightarrow [OH^-] > [H_3O^+]$

$$d'n pH_{eq} > 7$$



$$\frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B}$$

$$\frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B} \Rightarrow \frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B}$$

$$\frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B} \Rightarrow \frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B}$$

$$\frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B} \Rightarrow \frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B}$$

$$\frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B} \Rightarrow \frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B}$$

$$\frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B} \Rightarrow \frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B}$$

$$\frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B} \Rightarrow \frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B}$$

$$\frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B} \Rightarrow \frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B}$$

$$\frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B} \Rightarrow \frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B}$$

$$\frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B} \Rightarrow \frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B}$$

$$\frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B} \Rightarrow \frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B}$$

$$\frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B} \Rightarrow \frac{C_A V_A}{V_A + V_B} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B}$$

22 740 485 : الهاتف 4 - أمام البلياردو - مكتبة 18 جانفي الرحمة (نهج الطاهر كرون

22 740 485 : الهاتف 4 - أمام البلياردو - مكتبة 18 جانفي الرحمة (نهج الطاهر كرون

22 740 485 : الهاتف 4 - أمام البلياردو - مكتبة 18 جانفي الرحمة (نهج الطاهر كرون

22 740 485 : الهاتف 4 - أمام البلياردو - مكتبة 18 جانفي الرحمة (نهج الطاهر كرون

22 740 485 : الهاتف 4 - أمام البلياردو - مكتبة 18 جانفي الرحمة (نهج الطاهر كرون

22 740 485 : الهاتف 4 - أمام البلياردو - مكتبة 18 جانفي الرحمة (نهج الطاهر كرون

22 740 485 : الهاتف 4 - أمام البلياردو - مكتبة 18 جانفي الرحمة (نهج الطاهر كرون

22 740 485 : الهاتف 4 - أمام البلياردو - مكتبة 18 جانفي الرحمة (نهج الطاهر كرون

$$\text{Donc } Y_{\text{max}} = \frac{C_B V_B}{V_A + V_B} = 5,45 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

valen γ_6

$$K_a = \frac{[H_3O^+][HCOO^-]}{[HCOOH]}$$

$$\Rightarrow \gamma_6 = \frac{10^{-pK_a} \cdot C_A V_A}{(V_A + V_B) [10^{-pH} + 10^{-pK_a}]} = \frac{10^{-3,8} \cdot 0,1 \cdot 2 \cdot 10^{-3}}{27,5 \cdot 10^{-3} (10^{-3,8} + 10^{-4,2})}$$

$$\gamma_6 = 5,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\epsilon_6 = \frac{5,45 \cdot 10^{-2}}{5,3 \cdot 10^{-2}} = 0,97 \approx 1$$

Le reacteur est total

5/ Les imidazoles sont connus pour être faibles acides et bases. La couleur de l'acide est différente de celle de la base conjuguée.

6/ $pK_a = 8,3 \in [8, 10]$
Le phénolphtaléine est l'indicateur coloré le mieux approprié pour le dosage étalonné.

Physique

Exercice n°2

1/ Le phénomène de diffraction

2/ c'est l'aspect ondulatoire

$$\lambda / a / \theta = \frac{1}{2}$$



Dans le triangle rectangle OAB,

$$\tan \theta = \frac{AB}{OA} = \frac{\frac{\lambda}{2}}{D} = \frac{\lambda}{2D}$$

θ est faible $\Rightarrow \tan \theta = \theta$ (rad)

$$\theta = \frac{\lambda}{2D}$$

$$\text{Par suite } \frac{\lambda}{2D} = \frac{1}{2} \Rightarrow L = \frac{2D\lambda}{2}$$

$$L = \frac{2D\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{L \cdot 2}{2D}$$

$$\lambda = \frac{2,6 \cdot 10^{-9} \cdot 0,1 \cdot 10^{-3}}{2 \times 2} = 650 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

$$\lambda = 650 \text{ nm}$$

3/ La largeur L est proportionnelle à la longueur d'onde λ

Ensuite, lorsque la largeur L diminue, la longueur d'onde λ diminue.

Exercice n°2

1/ Le phénomène de réflexion est le changement de la direction de propagation d'une onde lors de sa traversée une surface séparant deux milieux.

2/ La fréquence des ondes est la même, c'est la fréquence du son.

$$3/ \lambda_1 = 440 \text{ m}$$

